

Facultad de Ingeniería Civil

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Título de la Tesina

Yamileth Pérez Jaramillo

Trabajo de Tesina presentado para obtener el grado de
Licenciatura en Ingeniería Civil

Asesor: Nombre del Asesor

Veracruz, México
2026

Dedico esta tesina a...

Agradecimientos

Agradezco a todas las personas que brindaron apoyo técnico, académico y moral durante la realización de esta tesina.

Resumen

Resumen

(En español) Resumen breve de la tesina: objetivos, metodología y resultados principales.

Abstract

Resumen

(In English) Short abstract: objectives, methodology and main results.

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	I
1. Introducción	1
1.1. Antecedentes	1
1.2. Objetivos	2
1.2.1. Objetivo general	2
1.2.2. Objetivos específicos	2
1.3. Justificación	2
2. Marco Teórico	3
2.1. Conceptos fundamentales	3
2.2. Normas y códigos aplicables	3
3. Estado del Arte	4
3.1. Revisión bibliográfica	4
3.2. Comparación de métodos	4
4. Metodología	5
4.1. Diseño de la investigación	5
4.1.1. Trabajo de campo	5
4.1.2. Procesos de laboratorio	5
4.2. Modelado y análisis	5
4.2.1. Software y normas	5
4.3. Validación y verificación	5
5. Análisis y Resultados	6
5.1. Procesamiento de los datos	6
5.2. Resultados	6
5.3. Discusión	6
Conclusiones y Recomendaciones	7
A. Anexo A: Instrumentos y Datos	8
A.1. Formularios y datos brutos	8

Índice de cuadros

Índice de figuras

1.1. Vista en corte de una conexión columna-cimentación columna de acero, placa base, pernos de anclaje, grout y pedestal de concreto.	1
1.2. Mapa de la República Mexicana señalando el epicentro del sismo del 19-S 2017 y la Ciudad de México.	2

Capítulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

El diseño de las placas base en estructuras de acero es un elemento crítico para la transferencia de cargas de la superestructura a la cimentación. Cambios en las disposiciones normativas y en los criterios de diseño (resistencia, ductilidad y verificación sísmica) pueden afectar dimensiones de placa, disposición y resistencia de pernos de anclaje, uso de rigidizadores y detalles constructivos.

En esta tesina se realiza una comparativa entre la NTC 2017 y la NTC 2023 aplicada al diseño de placas base para estructuras de acero, evaluando diferencias en hipótesis de carga, factores de reducción, prescripciones para anclajes y criterios de verificación. A continuación se muestran dos figuras que ayudan a contextualizar el problema y su origen sísmico.

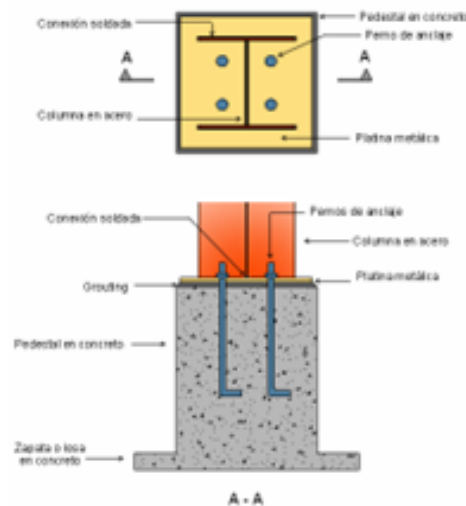


Figura 1.1: Vista en corte de una conexión columna-cimentación columna de acero, placa base, pernos de anclaje, grout y pedestal de concreto.



Figura 1.2: Mapa de la República Mexicana señalando el epicentro del sismo del 19-S 2017 y la Ciudad de México.

Las Figuras 1.1 y 1.2 ilustran, respectivamente, el detalle constructivo objeto de estudio (placa base y pernos de anclaje) y el evento sísmico que motivó revisiones normativas posteriores que pueden influir en criterios de diseño.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Enunciar el objetivo general.

1.2.2. Objetivos específicos

- Objetivo específico 1.
- Objetivo específico 2.

1.3. Justificación

Justificación de la investigación y su aporte a la ingeniería civil.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Conceptos fundamentales

Desarrollo de definiciones y teorías relevantes.

2.2. Normas y códigos aplicables

Descripción de normas técnicas (ej.: ACI, NTC, AASHTO) y su aplicación.

Capítulo 3

Estado del Arte

3.1. Revisión bibliográfica

Resumen de trabajos previos y tendencias actuales.

3.2. Comparación de métodos

Tabla comparativa de técnicas y ventajas/desventajas.

Capítulo 4

Metodología

4.1. Diseño de la investigación

Descripción del enfoque metodológico aplicable a ingeniería civil.

4.1.1. Trabajo de campo

Muestreo, instrumentación y toma de datos en sitio.

4.1.2. Procesos de laboratorio

Ensayos normalizados y condiciones de ensayo.

4.2. Modelado y análisis

Modelado numérico, elementos finitos, parámetros y supuestos.

4.2.1. Software y normas

Listado sugerido: SAP2000, ETABS, Plaxis, OpenSees; normas de referencia.

4.3. Validación y verificación

Criterios de aceptación y procedimientos de verificación.

Capítulo 5

Análisis y Resultados

5.1. Procesamiento de los datos

Procedimientos estadísticos y filtrado de datos.

5.2. Resultados

Presentación de tablas, figuras y principales hallazgos.

5.3. Discusión

Interpretación técnica de los resultados y comparación con la literatura.

Conclusiones y Recomendaciones

Aquí se plasman las conclusiones principales y recomendaciones para trabajos futuros.

Apéndice A

Anexo A: Instrumentos y Datos

A.1. Formularios y datos brutos

Aquí se incluyen tablas, formatos y datos brutos que complementan la tesina.

Bibliografía